



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Ubon Ratchathani University

รายละเอียดของรายวิชา

Course Specification (มคอ. 3)

ชื่อรายวิชา (ไทย) :	คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
Course Title (ENG) :	Mathematics for Data Science
รหัสวิชา :	1145201-68
หน่วยกิต :	3(2-2-5)
ภาค / ปีการศึกษา :	1 / 2569
วันที่ส่งรายงาน :	29 พฤษภาคม 2569
ผู้อนุมัติรายงาน :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิน
วันที่อนุมัติ :	5 มิถุนายน 2569

วันที่จัดพิมพ์ : 28 กรกฎาคม 2569

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

Section 1 : General Information

รหัสวิชา :	1145201
ปีของรายวิชา :	2568
ชื่อวิชาภาษาไทย :	คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ :	Mathematics for Data Science
จำนวนหน่วยกิต :	3(2-2-5)
จำนวนชั่วโมงบรรยาย :	30
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ :	30
จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง :	75
หลักสูตร :	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์
ชั้นปีที่เรียน	
• ชั้นปีที่ 2	
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :	-
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :	-
เงื่อนไขพิเศษ :	-
การจัดการเรียนการสอน :	จัดโดยคณะ / ภาควิชา

การดำเนินการสอน

คณะ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สัดส่วน (%)
คณะวิทยาศาสตร์	100
คณะ #	-

องค์กรผู้ใช้บัณฑิต/แหล่งฝึก : -

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

- อาจารย์วายุ ปุยะติ

อาจารย์ผู้สอน

- อาจารย์วายุ ปุยะติ

อาจารย์พิเศษ

-

การให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการนอกเวลาเรียน

4 ชม. ต่อสัปดาห์

สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อสถานที่เรียน ห้อง/ตึก/สถานที่

sc244, sc242 ตึกวิจัย

วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา :

-

หมวดที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและการประเมินผล

Section 2 : Course Learning Outcomes and Evaluation

จุดมุ่งหมายการพัฒนาวิชา

รายวิชานี้มุ่งเสริมรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับงานด้าน AI และ Data Science โดยเน้นทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ควบคู่กับความรู้พื้นฐานที่รองรับการพัฒนาโมเดล ML/AI

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Programme Learning Outcomes)

PLO	คำอธิบาย	ประเภท
PLO1	รวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	SS
PLO5	ใช้องค์ความรู้ทางด้านการวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ	GS

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes)	K-S-A	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Teaching Strategy/methods)	กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Evaluation Strategies/methods)
CLO1 ประยุกต์ใช้เวกเตอร์และแมทริกซ์ในการ แก้ปัญหาทางวิทยาการข้อมูล	K3 : ความรู้ หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการวิทยาการข้อมูล K5 : หลักการจริยธรรมในการใช้ข้อมูล K1 : ความรู้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล S1 : ทักษะการสื่อสาร S2 : ทักษะการแก้ปัญหา S3 : ทักษะการทำงานเป็นทีม A1 : ความรับผิดชอบ A2 : ความคิดสร้างสรรค์	การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ (Practice)	การทดสอบย่อยภาคทฤษฎี การประเมินชิ้นงาน การสอบกลางภาคภาคทฤษฎี การสอบปลายภาคภาคทฤษฎี
CLO2 ใช้หลักการความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล	K3 : ความรู้ หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการวิทยาการข้อมูล K1 : ความรู้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล S1 : ทักษะการสื่อสาร S2 : ทักษะการแก้ปัญหา S3 : ทักษะการทำงานเป็นทีม	การใช้กรณีศึกษา (Case Study) การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ (Practice)	การประเมินการนำเสนอผลงาน การประเมินชิ้นงาน การสอบกลางภาคภาคทฤษฎี การสอบปลายภาคภาคทฤษฎี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes)	K-S-A	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Teaching Strategy/methods)	กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Evaluation Strategies/methods)
	A1 : ความรับผิดชอบ		
CLO3 ประยุกต์ใช้การประมาณค่าในช่วงและฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง	K3 : ความรู้ หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิทยาการข้อมูล K5 : หลักการจริยธรรมในการใช้ข้อมูล K1 : ความรู้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล S2 : ทักษะการแก้ปัญหา S5 : ทักษะการวิเคราะห์ A6 : ความมีจริยธรรม	การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ (Practice)	การประเมินชิ้นงาน การสอบกลางภาคภาคทฤษฎี การสอบปลายภาคภาคทฤษฎี

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation Plan)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา	วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้	สัปดาห์/ชั่วโมงที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล (%)
CLO1, CLO2	การสอบกลางภาคภาคทฤษฎี	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	30
CLO1, CLO2, CLO3	การสอบปลายภาคภาคทฤษฎี	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	30
CLO1, CLO2, CLO3	การทดสอบย่อยภาคทฤษฎี	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15	10
CLO1, CLO2, CLO3	การประเมินการนำเสนอผลงาน	15	15
CLO1, CLO2, CLO3	การประเมินชิ้นงาน	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	15

รวมสัดส่วน : 100%

การให้ระดับชั้นและการตัดเกรด :

ระดับชั้น (A, B+, B, C+, C, D+, D, F)

การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

1. ระดับผู้สอน: ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบ/ชิ้นงาน กับ CLO และ LLO (Constructive Alignment)

พร้อมจัดทำเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ที่ชัดเจน

2. ระดับหลักสูตร: มีคณะกรรมการทวนสอบระดับมหาวิทยาลัย/ภาควิชา/หลักสูตร ทำการสุ่มตรวจข้อสอบและการให้คะแนน

ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานและ CLO ที่ระบุไว้

3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CQI): นำผลการทวนสอบ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และระดับการบรรลุ CLO ที่ไม่ถึงเป้าหมาย ไปจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (Course Report) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอนหรือวิธีการประเมินผลในภาคการศึกษาถัดไป

แนวทางการอุทธรณ์ของนักศึกษา/ผู้เรียน

1. นักศึกษายื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ยื่นคำร้องหรือประสานต่ออาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงวันเวลาชัดเจน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลการเรียน
2. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและบันทึกขออนุมัติ
อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง และทำเรื่องเสนอไปยังคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. คณะตรวจสอบข้อเท็จจริง
พิจารณาผ่านคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการประจำคณะ
4. จัดทำสรุปรายงานการแก้ไขเกรด
ชี้แจงสาเหตุที่พบข้อผิดพลาด วันเวลาที่พบ และผลการประชุมคณะกรรมการ
5. แบนรายละเอียดรายวิชาและกลุ่มเรียน
ระบุรหัสวิชา ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา และเปรียบเทียบเกรดเดิมกับเกรดใหม่ (เช่น เกรดเดิม F -> เกรดใหม่ A)
6. นำส่งงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา
คณะบันทึกนำส่งเรื่องพร้อมหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินการอนุมัติขั้นสุดท้าย

ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

-

เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

-

ทรัพยากร/สิ่งสนับสนุน

-

หมวดที่ 3 เนื้อหารายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้

Section 3 : Course Content and Lesson Plan

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)

เวกเตอร์ แมทริกซ์ ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน สมการถดถอย การประมาณค่าในช่วง
การฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Course Description (English)

Vector; matrix; probability; basic statistic; hypothesis test; regression; interpolation; laboratory work in related topics

แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)

สัปดาห์	หัวข้อ / กิจกรรม	LLO	CLO	ผู้สอน	ชม. (บ/ป/ค)
1	บทนำ: ความสำคัญของคณิตศาสตร์ในวิทยาการข้อมูล, Scalar และ Vector พื้นฐาน	อธิบายความสำคัญของคณิตศาสตร์ในวิทยาการข้อมูล และสร้าง Vector ได้	CLO1	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
2	เวกเตอร์: Dot product, Norm, Vector space, Cosine Similarity	แมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น: Matrix Operations, Gaussian Elimination, LU Decomposition, Inverse, Determinant	CLO1	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
3	Vector Spaces, Subspaces, Rank & Orthogonality: สี่ปริภูมิพื้นฐาน, Projection, Least Squares	อธิบาย Vector Space, Subspace, Rank และคำนวณ Projection / Least Squares ได้	CLO1	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
4	Eigenvalues, Eigenvectors, SVD & PCA: Diagonalization, Spectral Theorem, $A = U^T V \Sigma V^T$, Dimensionality Reduction	คำนวณ Eigenvalue/Eigenvector, SVD และประยุกต์ใช้ PCA ลด Dimension ชุดข้อมูลจริงได้	CLO1	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
5	Statistical Learning: $Y=f(X)+\epsilon$ Framework,	อธิบายกรอบแนวคิด Statistical Learning แยกแยะ Supervised/Unsupervised	CLO1, CLO2	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5

สัปดาห์	หัวข้อ / กิจกรรม	LLO	CLO	ผู้สอน	ชม. (บ/ป/ค)
	Parametric vs Non-parametric, Supervised vs Unsupervised, Regression vs Classification	และ Regression/Classification ได้			
6	Model Accuracy & Bias-Variance Trade-Off: MSE, Overfitting, Underfitting, Bayes Classifier, KNN	คำนวณ MSE, อธิบาย Bias-Variance Trade-Off และประเมินความแม่นยำของ model ได้	CLO2, CLO1	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
7	EDA, Descriptive Statistics & Statistical Inference: SE, Confidence Interval, Hypothesis Testing	คำนวณ descriptive statistics, สร้าง CI และทดสอบสมมติฐานเบื้องต้นได้	CLO2, CLO1	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
8	Simple Linear Regression: Least Squares, SE, t-statistic, p-value, R ² , RSE	สร้าง SLR, ประเมิน coefficient accuracy ด้วย SE/t-stat/p-value และวัด fit ด้วย R ² ได้	CLO1, CLO2	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
9	Multiple Linear Regression: F-statistic, R ² adj, Variable Selection, CI vs PI	สร้าง MLR, ตีความ F-statistic และเลือก predictor ที่สำคัญได้	CLO1, CLO2	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
10	Regression Extensions & Diagnostics: Dummy Variables, Interaction Terms, Polynomial, Outliers, Leverage, VIF	รวม qualitative predictor, ตรวจสอบ potential problems ด้วย diagnostic plots และแก้ปัญหาได้	CLO1, CLO2, CLO3	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
11	Classification: Overview, Logistic Regression, MLE, Multiple & Multinomial Logistic, Confusion Matrix	อธิบายข้อจำกัดของ Linear Regression สำหรับ Classification และสร้าง Logistic Regression model ได้	CLO3	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
12	Generative Models: LDA, QDA, Naive Bayes + KNN Classifier + Comparison	อธิบายและเปรียบเทียบ LDA, QDA, Naive Bayes และ KNN เลือก classifier ที่เหมาะสมกับปัญหาได้	CLO3	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5

สัปดาห์	หัวข้อ / กิจกรรม	LLO	CLO	ผู้สอน	ชม. (บ/ป/ค)
13	GLM, ROC Curve/AUC & Full Classification Pipeline: Poisson Regression, Feature Scaling	ใช้ GLM (Poisson), สร้าง ROC/AUC และดำเนิน full classification pipeline บนชุดข้อมูลจริงได้	CLO3	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
14	Resampling Methods: Cross-Validation (Validation Set, LOOCV, k-Fold), Bootstrap, Model Selection	ใช้ Cross-Validation และ Bootstrap ประเมินและเลือก model ที่เหมาะสมได้	CLO1, CLO3	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5
15	สรุปรายวิชา + นำเสนอโครงงานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคณิตศาสตร์	บูรณาการคณิตศาสตร์ทุกหัวข้อวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริงได้ครบถ้วน	CLO1, CLO3, CLO2	อาจารย์วายุ ปุยะติ	2/2/5

การใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์)
ของอาจารย์ผู้สอนในการเรียนการสอนของรายวิชา :

มีการใช้ AI ระดับกลาง (เช่น ปรับปรุงเนื้อหาการสอนที่เพิ่มการใช้ AI ในบางหัวข้อ ใช้ AI ช่วยในการวัดและประเมินผล)